

Họ, tên thí sinh:SBD:.....

Mã đề: 0801

PHẦN 1: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Lựa chọn nào sau đây là nội dung nghiên cứu chính của AI tạo sinh?

- A. Khả năng tự học từ dữ liệu thu được trong quá trình hoạt động.
- B. Xử lý và nhận dạng được thông tin từ hình ảnh.
- C. Khả năng tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh, ... một cách tự động.
- D. Giúp máy tính giao tiếp được với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 2. Theo em, hiện tại AI không có khả năng nào sau đây?

- A. Làm thơ.
- B. Phân biệt mùi vị.
- C. Dịch thuật.
- D. Phân biệt màu sắc.

Câu 3. Phương án nào dưới đây là cảnh báo trong tương lai cho sự phát triển của AI?

- A. Cơ hội việc làm sẽ tăng cao.
- B. Rủi ro về an ninh, an toàn.
- C. Hoàn toàn không còn lao động chân tay.
- D. Mọi người đều có thể sử dụng AI.

Câu 4. Nhận dạng chữ viết tay là một ứng dụng AI trong lĩnh vực nào dưới đây?

- A. Tự động điều khiển.
- B. Trợ lý ảo.
- C. Học máy (Machine Learning).
- D. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 5. Wi-Fi là một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật truyền dữ liệu bằng ... được sử dụng rộng rãi trong các mạng cục bộ. Điền cụm từ còn thiếu vào dấu ba chấm.

- A. Cáp xoắn đôi
- B. Sóng vô tuyến điện
- C. Cáp đồng trục
- D. Đường dây điện thoại

Câu 6. Trường hợp nào không thích hợp để sử dụng mạng LAN?

- A. Tòa nhà
- B. Cơ quan
- C. Nhà riêng
- D. Quận/huyện

Câu 7. Xác định địa chỉ IP tương ứng ở dạng thập phân của địa chỉ sau: 11000000 10101000 00000010 00000011

- A. 131.214.23.16
- B. 192.168.13.210
- C. 192.168.13.200
- D. 192.168.2.3

Câu 8. Một văn phòng có 10 máy tính được kết nối mạng LAN và 01 máy chủ (server). Để chia sẻ một tập tin từ máy chủ đến tất cả các máy trong mạng, cần thực hiện bước nào sau đây?

- A. Tải tập tin lên Internet và gửi đường dẫn cho từng máy.
- B. Sử dụng phần mềm chia sẻ tập tin qua mạng LAN từ máy chủ.
- C. Kết nối từng máy tính với máy chủ qua cáp USB.
- D. Gửi tập tin qua email đến từng máy tính.

Câu 9. Đầu năm học mới, thư viện trường được cấp kinh phí để bổ sung sách. Em được giao nhiệm vụ tạo biểu mẫu thu thập ý kiến của học sinh khối 12 về loại sách cần bổ sung. Biết rằng học sinh có thể chọn nhiều loại sách khác nhau trong danh sách. Thuộc tính type của phần tử input để chọn loại sách cần gán giá trị nào sau đây?

- A. radio
- B. checkbox
- C. text
- D. submit

Câu 10. Trong HTML, thẻ nào sau đây giúp đặt tiêu đề cho bảng ?

- A. <border>
- B. <caption>
- C. <tr>
- D. <td>

Câu 11. Phương án nào sau đây hiển thị tiêu đề trang web với nội dung là "Trang chủ"?

- A. <title="Trang chủ">.
- B. <title>Trang chủ </title>.
- C. <head><title>Trang chủ</title></head>.
- D. <body><title>Trang chủ</title></body>.

Câu 12. Cho kết quả khi mở văn bản HTML sau:

- Tin học ứng dụng
- Khoa học máy tính

Để tạo được danh sách như trên ta cần sử dụng thẻ nào dưới đây?

- A. . B. . C. <dl>. D. .

Câu 13. Đoạn mã CSS nào sau đây sẽ định dạng font chữ của toàn bộ văn bản là màu đỏ?

- A. body {color: red;} B. body {font-color: red;}
C. <body {color: red;}> D. <body font-color="red">

Câu 14. Để hiển thị bảng điều khiển tệp video trên màn hình trình duyệt web, cần phải khai báo thuộc tính nào dưới đây?

- A. link. B. poster. C. src. D. controls.

Câu 15. Cho đoạn mã CSS sau: *p {font-family: "Tahoma"; color: purple; font-size: 25px;}*

Phát biểu nào dưới đây nêu đúng định dạng của phần tử <p> khi được áp dụng đoạn mã trên:

- A. Font chữ Tahoma, chữ màu tím, in đậm. B. Font chữ Arial, chữ màu tím, in thường.
C. Font chữ Tahoma, chữ màu tím, cỡ chữ 25 pixel. D. Font chữ Tahoma, chữ màu xanh, cỡ chữ 25 point.

Câu 16. Đoạn mã HTML nào sau đây dùng để tạo liên kết tới trang web <https://www.google.com/>?

- A. Google
B. Google
C. Google
D. Google

Câu 17. Theo đoạn mã sau thì định dạng ở dòng nào dưới đây của thẻ <h1> sẽ được áp dụng?

1. h1 {text-align: center;}
2. h1 {text-align: left;}

- A. Dòng 1. B. Dòng 2. C. Cả hai dòng. D. Không dòng nào.

Câu 18. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
<pre>S = 0 for i in range(12, -1, -3): S=S+i print(S)</pre>	<pre>int S=0; for(int i=12; i>=-1; i=i-3)S=S+i; cout<<S;</pre>

Phương án nào dưới đây nêu đúng giá trị của S sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

- A. 18. B. 27 C. 30 D. 29.

Câu 19. Giao tiếp trong không gian mạng KHÔNG có ưu điểm nào sau đây?

- A. Mở rộng kết nối xã hội. B. Khó xảy ra hiểu lầm.
C. Tiết kiệm thời gian và chi phí. D. Công cụ giao tiếp đa dạng.

Câu 20. Hành vi nào dưới đây thể hiện tính nhân văn khi ứng xử trên không gian mạng?

- A. Đăng tải hình ảnh ngủ gật trong lớp của bạn học lên mạng xã hội để trêu chọc bạn.
B. Đăng tải toàn bộ các trạng thái suy nghĩ cá nhân buồn, vui, tích cực, tiêu cực lên mạng xã hội.
C. Thường xuyên gửi các tin nhắn mời tham gia trò chơi trực tuyến vào nhóm của lớp.
D. Ủng hộ và chia sẻ video kêu gọi sự ủng hộ cho các dự án Hành động vì cộng đồng.

Câu 21. Sau khi kiểm tra giữa kì, bạn P gửi lời giải chi tiết môn Toán của mình trong nhóm Zalo lớp để các bạn trao đổi và chia sẻ kiến thức. Trong các ứng xử dưới đây của các bạn trong lớp P, ứng xử nào thể hiện được tính nhân văn khi giao tiếp trong không gian mạng?

- A. Bạn Đ không nói gì, chỉ sử dụng biểu tượng mặt buồn để bày tỏ cảm xúc.
B. Bạn U gửi lời cảm ơn và nhờ bạn P giải thích lại cách giải để mình hiểu rõ hơn.
C. Bạn M nói cách giải của bạn P không tối ưu và mình có cách giải hay hơn.
D. Bạn N phản đối và cho rằng bạn P có tính sĩ diện hão, hay khoe khoang.

Câu 22. Một trong những kỹ năng mềm cần thiết cho người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính là gì?

- A. Thiết kế đồ họa. B. Kỹ năng giao tiếp. C. Lập trình web. D. Kỹ năng kế toán.

Câu 23. Chuyên gia quản trị mạng có nhiệm vụ chính nào sau đây?

- A. Thiết kế đồ họa.
- B. Quản lý và duy trì hệ thống mạng.
- C. Lập trình phần mềm ứng dụng.
- D. Kiểm thử phần mềm.

Câu 24. Một trong những nhiệm vụ chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính liên quan đến phần mềm là gì?

- A. Thay ổ cứng.
- B. Cài đặt hoặc cập nhật driver.
- C. Lắp ráp linh kiện máy tính.
- D. Thay cáp mạng LAN.

PHẦN 2: Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Hùng muốn chia sẻ một tài liệu cho các bạn trong nhóm học tập qua mạng LAN. Sau khi thực hiện các bước chia sẻ, Hùng thấy rằng các bạn chỉ có thể xem tài liệu mà không thể chỉnh sửa.

Dựa theo tình huống trên, hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai?

- a) Hùng đã thiết lập quyền truy cập "Read" cho tài liệu.
- b) Hùng cần thiết lập quyền truy cập "Read/Write" để các bạn trong nhóm có thể chỉnh sửa tài liệu
- c) Việc các bạn không thể chỉnh sửa tài liệu do mạng LAN bị lỗi.
- d) Hùng cần cấp quyền quản trị (Administrator) cho các máy trong nhóm.

Câu 2. Trong cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý học sinh có bảng Học sinh với các cột Mã học sinh (khóa chính), Tên học sinh, Ngày sinh và bảng Điểm với các cột Mã điểm (khóa chính), Mã học sinh, Môn học, Điểm. Biết rằng một học sinh có thể có nhiều điểm thi, nhưng mỗi điểm chỉ thuộc về một học sinh.

Dựa theo tình huống trên, hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai?

- a) Cần thiết lập liên kết 1- n giữa bảng Học sinh và bảng Điểm.
- b) Bảng Điểm cần có một trường làm khóa ngoài để ngăn ngừa việc thêm điểm cho một học sinh không tồn tại.
- c) Khóa ngoài của bảng Điểm tham chiếu đến khóa chính của bảng Học sinh để thực hiện liên kết giữa hai bảng.
- d) Bảng Điểm có thể sử dụng Mã học sinh làm khóa chính thay cho Mã điểm.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng khoa học máy tính

Câu 3. Một công ty bảo hiểm muốn dự đoán mức độ rủi ro của khách hàng dựa trên các đặc trưng như tuổi, thu nhập, tiền sử tai nạn, và loại bảo hiểm hiện có. Họ thu thập một tập dữ liệu gồm 10.000 khách hàng, mỗi người được gán nhãn mức độ rủi ro (cao, trung bình, thấp). Đội ngũ kỹ sư sử dụng phương pháp học có giám sát (supervised learning) để đào tạo một mô hình phân loại nhằm gán nhãn mức độ rủi ro cho các khách hàng mới. Các ý kiến dưới đây là đúng hay sai?

- a) Trong phương pháp học có giám sát, mô hình được huấn luyện bằng cách sử dụng dữ liệu đầu vào và nhãn tương ứng.
- b) Trong tình huống này, việc sử dụng tập dữ liệu không có nhãn cũng là một phần của quá trình học có giám sát.
- c) Một mô hình học có giám sát luôn yêu cầu dữ liệu huấn luyện phải có nhãn chính xác tuyệt đối để có thể hoạt động tốt.
- d) Trong học có giám sát, tập kiểm tra (test set) được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình trên dữ liệu chưa từng thấy.

Câu 4. Cho hàm viết bằng hai ngôn ngữ Python và C++:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>def has_even(arr, n): for i in range(n): if arr[i] % 2 == 0: return 1 return 0</pre>	<pre>int has_even(int arr[], int n) { for (int i = 0; i < n; i++) if (arr[i] % 2 == 0) return 1; return 0; }</pre>

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai?

- Hàm sẽ trả về giá trị 0 hoặc 1.
- Hàm `has_even` dùng để đếm số lượng số chẵn trong mảng/vector.
- Nếu dãy `arr = [1, 3, 5, 7, 9]` thì hàm sẽ trả về 1.
- Độ phức tạp của thuật toán của hàm là $O(n^2)$.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Anh Minh là chủ một doanh nghiệp nhỏ và muốn tạo một trang web để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như kết nối với khách hàng. Vì không có kinh nghiệm lập trình, anh quyết định sử dụng một phần mềm tạo trang web để thiết kế. Trong quá trình làm việc, anh Minh gặp một số thắc mắc về cách phần mềm tạo trang web hoạt động và những giới hạn của nó.

- Hầu hết các phần mềm tạo trang web đều có giao diện trực quan, cho phép người dùng thiết kế trang web mà không cần biết lập trình.
- Khi sử dụng phần mềm tạo trang web, người dùng không thể tùy chỉnh mã nguồn mà chỉ có thể sử dụng các tính năng được cung cấp sẵn.
- Một trang web được tạo bằng phần mềm thiết kế sẵn sẽ luôn có tốc độ tải nhanh hơn so với trang web được lập trình thủ công từ đầu.
- Một trang web được tạo bằng phần mềm thiết kế sẵn có thể hoạt động bình thường mà không cần đến máy chủ (hosting).

Câu 6. Cho CSDL bao gồm các bảng sau đây:

Lop (MaLop, TenLop, SoLuong) có khoá chính là {MaLop}

HocSinh (MaSo, HoTen, MaLop) có trường khoá ngoài MaLop

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai?

- Khi thêm học sinh có mã số 123, học lớp có mã "12A" vào bảng HocSinh thì mã số 123 phải chưa có trong trường MaSo và mã lớp "12A" phải có trong trường MaLop của bảng Lop.
- Kết quả của lệnh `SELECT * FROM HocSinh WHERE MaSo = 123` chỉ có hai cột là Maso và HoTen
- Để in danh sách học sinh gồm có các cột MaSo, HoTen, TenLop thì phải sử dụng các bảng HocSinh và Lop.
- Có thể tìm đầy đủ thông tin của lớp có mã "12A" bằng cách tra cứu trong bảng HocSinh vì bảng này cũng chứa trường MaLop.

-----HẾT-----